Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
По теме: «**Многослойный персептрон для прогнозирования временного ряда: влияние размера окна и числа скрытых нейронов**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Бажежа А.А.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона p–N–1 решить задачу прогнозирования временного ряда. Научиться формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовать влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.

Ряд: $x(k) = a \cdot cos(b \cdot k) + c \cdot sin(d \cdot k)$,
k = 0…199, p – размер окна, N – число скрытых нейронов.

Вариант	a	b	c	d	p	N
1	1.0	0.30	0.5	0.70	6	4

Результат работы программы:

```
=== база p=6 N=4 seed=0 ===
эпохи=198  Es=9.88e-05  stop=True
  train  MAE=0.0336  RMSE=0.0414  sMAPE=10.85%
  test  MAE=0.0350  RMSE=0.0429  sMAPE=17.62%

=== окно p, N=4 ===
  p=2 N=4 seed=0  ep=20000 Es=1.11e-03 stop=False MAE=0.1083
  p=2 N=4 seed=1  ep=20000 Es=9.09e-04 stop=False MAE=0.1010
  p=2 N=4 seed=2  ep=20000 Es=8.29e-04 stop=False MAE=0.0994
  p=2 N=4 seed=3  ep=20000 Es=6.82e-04 stop=False MAE=0.0903
  p=2 N=4 seed=4  ep=20000 Es=6.85e-04 stop=False MAE=0.0915
  p=4 N=4 seed=0  ep=2280 Es=9.98e-05 stop=True MAE=0.0342
  p=4 N=4 seed=1  ep=2456 Es=9.81e-05 stop=True MAE=0.0334
  p=4 N=4 seed=2  ep=2294 Es=9.94e-05 stop=True MAE=0.0334
  p=4 N=4 seed=3  ep=2185 Es=9.98e-05 stop=True MAE=0.0340
  p=4 N=4 seed=4  ep=2223 Es=9.77e-05 stop=True MAE=0.0337
  p=6 N=4 seed=0  ep=198 Es=9.88e-05 stop=True MAE=0.0350
  p=6 N=4 seed=1  ep=211 Es=9.81e-05 stop=True MAE=0.0343
  p=6 N=4 seed=2  ep=199 Es=9.48e-05 stop=True MAE=0.0343
  p=6 N=4 seed=3  ep=186 Es=9.01e-05 stop=True MAE=0.0323
  p=6 N=4 seed=4  ep=223 Es=9.79e-05 stop=True MAE=0.0345
  p=12 N=4 seed=0  ep=17 Es=6.46e-05 stop=True MAE=0.0273
  p=12 N=4 seed=1  ep=16 Es=9.09e-05 stop=True MAE=0.0318
  p=12 N=4 seed=2  ep=16 Es=9.85e-05 stop=True MAE=0.0331
  p=12 N=4 seed=3  ep=16 Es=7.89e-05 stop=True MAE=0.0283
  p=12 N=4 seed=4  ep=17 Es=4.00e-05 stop=True MAE=0.0201
p | mean_ep±std | mean_MAE±std | fail
   2  20000±0  0.0981±0.0066  5/5
   4  2288±93  0.0337±0.0003  0/5
   6  203±13  0.0341±0.0009  0/5
  12  16±0  0.0281±0.0046  0/5
```

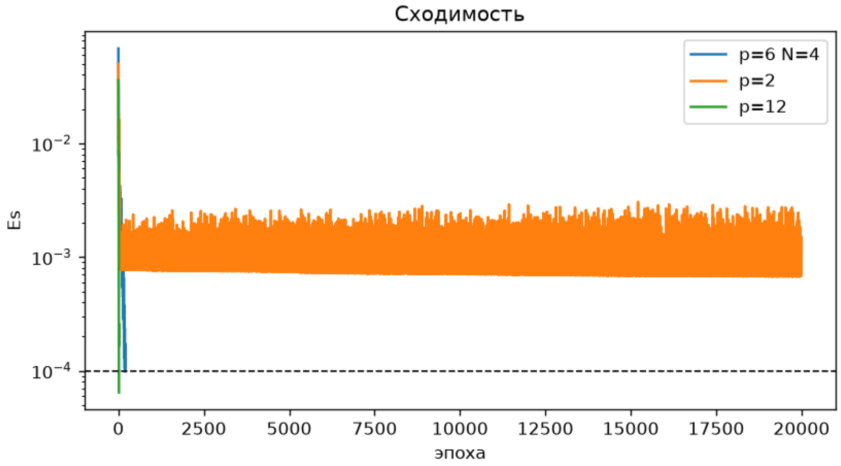
```
 === скрытый слой N, p=6 ===
   p=6 N=1 seed=0  ep=208 Es=9.90e-05 stop=True MAE=0.0351
   p=6 N=1 seed=1  ep=211 Es=9.23e-05 stop=True MAE=0.0334
   p=6 N=1 seed=2  ep=205 Es=9.64e-05 stop=True MAE=0.0348
   p=6 N=1 seed=3  ep=205 Es=9.94e-05 stop=True MAE=0.0350
   p=6 N=1 seed=4  ep=210 Es=9.62e-05 stop=True MAE=0.0344
   p=6 N=2 seed=0  ep=199 Es=9.86e-05 stop=True MAE=0.0348
   p=6 N=2 seed=1  ep=200 Es=9.26e-05 stop=True MAE=0.0332
   p=6 N=2 seed=2  ep=218 Es=9.65e-05 stop=True MAE=0.0338
   p=6 N=2 seed=3  ep=216 Es=9.43e-05 stop=True MAE=0.0336
   p=6 N=2 seed=4  ep=204 Es=9.06e-05 stop=True MAE=0.0333
   p=6 N=4 seed=0  ep=198 Es=9.88e-05 stop=True MAE=0.0350
   p=6 N=4 seed=1  ep=211 Es=9.81e-05 stop=True MAE=0.0343
   p=6 N=4 seed=2  ep=199 Es=9.48e-05 stop=True MAE=0.0343
   p=6 N=4 seed=3  ep=186 Es=9.01e-05 stop=True MAE=0.0323
   p=6 N=4 seed=4  ep=223 Es=9.79e-05 stop=True MAE=0.0345
   p=6 N=8 seed=0  ep=200 Es=9.70e-05 stop=True MAE=0.0330
   p=6 N=8 seed=1  ep=209 Es=9.55e-05 stop=True MAE=0.0327
   p=6 N=8 seed=2  ep=198 Es=9.24e-05 stop=True MAE=0.0330
   p=6 N=8 seed=3  ep=209 Es=9.22e-05 stop=True MAE=0.0330
   p=6 N=8 seed=4  ep=210 Es=8.68e-05 stop=True MAE=0.0331
 N | mean_ep±std | mean_MAE±std | fail
    1  208±2  0.0346±0.0006  0/5
    2  207±8  0.0337±0.0006  0/5
    4  203±13  0.0341±0.0009  0/5
    8  205±5  0.0330±0.0002  0/5

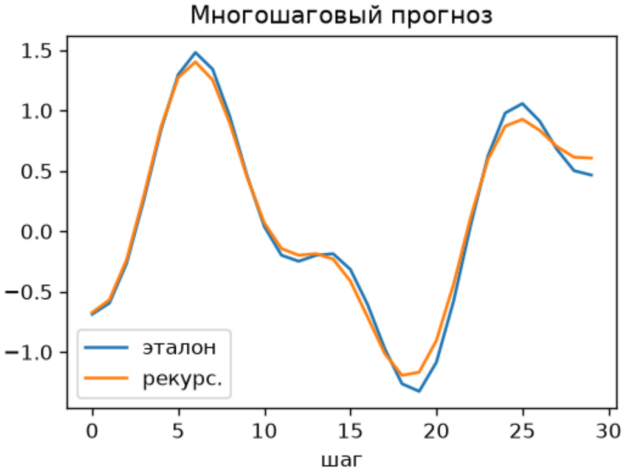
лучшая по MAE: p=12 N=4  MAE=0.0281
размах=2.9569  5%=0.1478  порог с шага 20

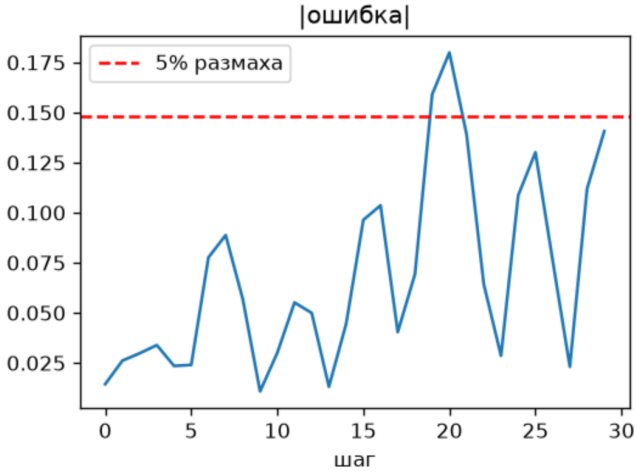
=== шум на train ===
  test+noise ep=20000 stop=False  MAE=0.0944  RMSE=0.1056  sMAPE=28.95%

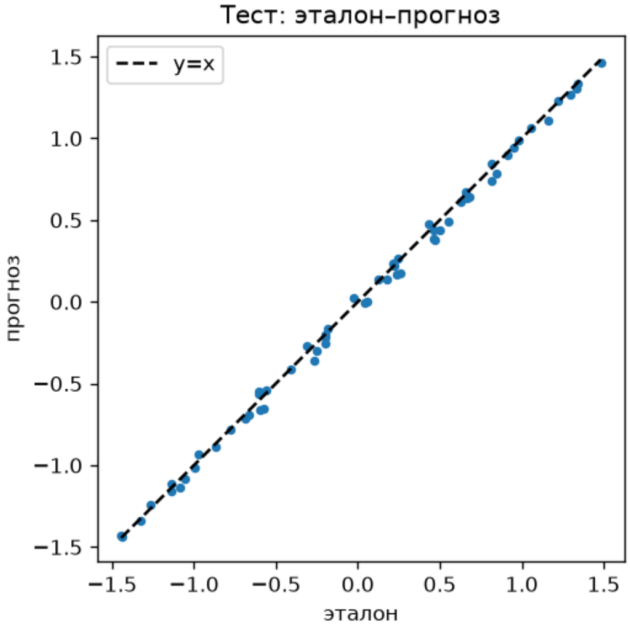
режим:
k=20 in=[0.2721, 0.2798, 0.3641, 0.5239, 0.7214, 0.8971]  y=0.9863  y_real=1.4324  true=1.4555  |e|=0.0231
k=60 in=[0.2187, 0.384, 0.5134, 0.5772, 0.5819, 0.564]  y=0.5467  y_real=0.1363  true=0.2021  |e|=0.0657
k=100 in=[0.1916, 0.0848, 0.0475, 0.1116, 0.271, 0.4826]  y=0.6763  y_real=0.5185  true=0.5412  |e|=0.0227
k=150 in=[0.7861, 0.9407, 1.0027, 0.9556, 0.8227, 0.6564]  y=0.4982  y_real=-0.0068  true=0.0401  |e|=0.0468
k=170 in=[0.8327, 0.8592, 0.8101, 0.7309, 0.6707, 0.6585]  y=0.6668  y_real=0.4904  true=0.5565  |e|=0.0660
k=190 in=[0.5761, 0.5611, 0.582, 0.6592, 0.7782, 0.8944]  y=0.9442  y_real=1.3085  true=1.3343  |e|=0.0258
user in=[0.9941, 0.983, 0.8741, 0.7123, 0.5563, 0.4526]  y=0.3976  y_real=-0.3034
выброс in=[0.9941, 0.983, 3.8917, 0.7123, 0.5563, 0.4526]  y=0.9088  y_real=1.2039
```

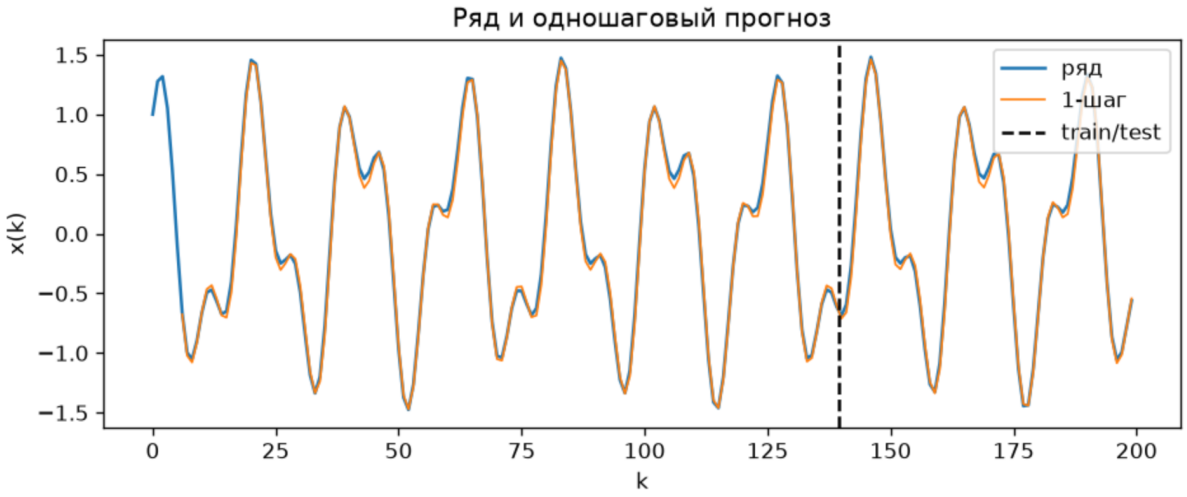
Визуализация:


Сходимость
p=6 N=4
p=2
p=12
Es
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
эпоха

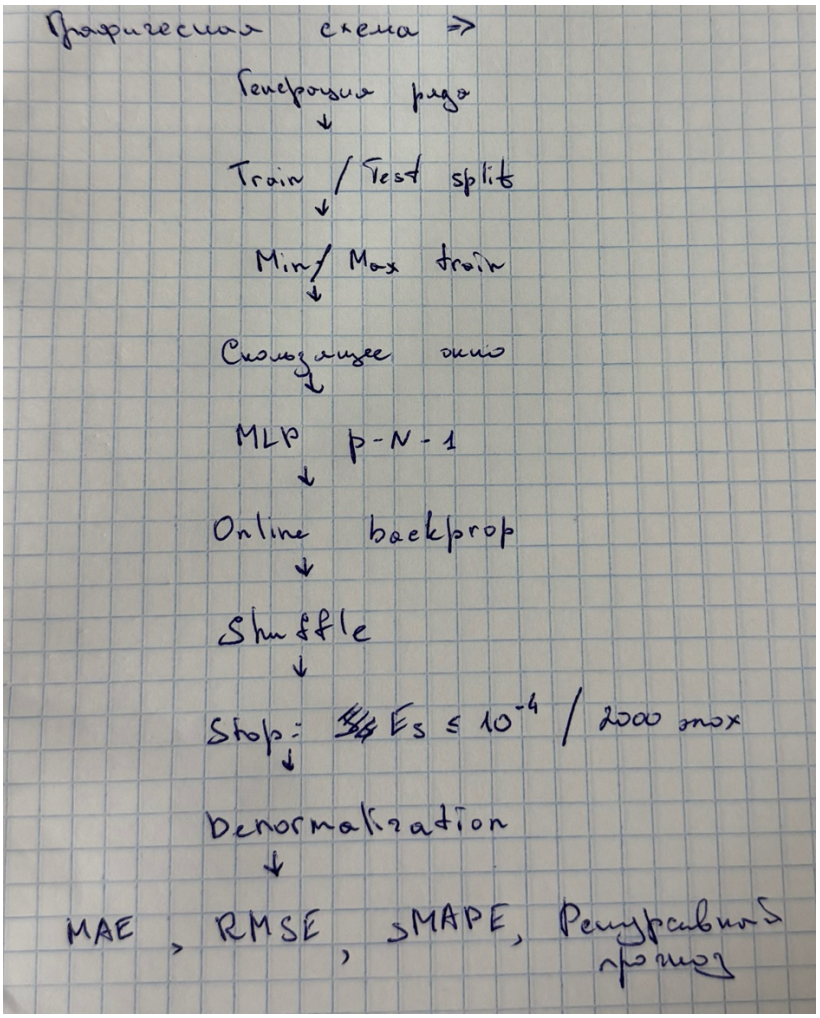

Многошаговый прогноз
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
эталон
рекурс.
0
5
10
15
20
25
30
шаг


|ошибка|
5% размаха
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0
5
10
15
20
25
30
шаг


Тест: эталон–прогноз
y=x
прогноз
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
эталон


Ряд и одношаговый прогноз
ряд
1-шаг
train/test
x(k)
k
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
25
50
75
100
125
150
175
200

Расчеты:


Графическая схема =>
Генерация ряда
Train / Test split
Min / Max train
Скользящее окно
MLP p-N-1
Online backprop
Shuffle
Stop: Es ≤ 10^-4 / 2000 эпох
Denormalization
MAE, RMSE, sMAPE, Рекурсивный прогноз

Caso 3-2-1, $v = 1$, $\eta = 0,1$

$x = [0.2; 0.5; 0.8]$ $d = 0,6$

$w_{11} = 0,05 \cdot 1 = 0,05$ $w_{12} = -0,2$ $b_1 = 0,1$

$w_{21} = 0,3$ $w_{22} = 0,05 \cdot 1 = 0,05$ $b_2 = -0,1$

$w_{31} = -0,1$ $w_{32} = 0,4$

$w_{out_1} = 0,5$ $w_{out_2} = -0,2 \cdot 1 = -0,2$ $b_{out} = 0,2$

Forword:

$z_1 = 0,05 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,5 + (-0,1) \cdot 0,8 + 0,1 = 0,18$

$h_1 = 1/(1 + e^{-0,18}) = 0,5449$

$z_2 = (-0,2) \cdot 0,2 + 0,05 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,8 + (-0,1) = 0,205$

$h_2 = 1/(1 + e^{-0,205}) = 0,5511$

$y = h_1 \cdot 0,5 + h_2 (-0,2) + 0,2 =$ 0,3622

$e = y - d = 0,3622 - 0,6 = -0,2378$

$w_{out_1} := 0,5 - 0,1 \cdot (-0,2378) \cdot 0,5449 = 0,5130$

$w_{out_2} := (-0,2) - 0,1 \cdot (-0,2378) \cdot 0,5511 = -0,1869$

$b_{out} := (-0,2) - 0,1 \cdot (-0,2378) = 0,2238$

$h_1(1-h_1) = 0,5449 \cdot 0,4551 = 0,2480$

$h_2(1-h_2) = 0,5511 \cdot 0,4489 = 0,2474$

$g_1 = (-0,2378) \cdot 0,5 \cdot 0,2480 = -0,02948$

$g_2 = (-0,2378) \cdot (-0,2) \cdot 0,2474 = 0,01177$

$w_{11} := 0,05 - 0,1(-0,02548)\, 0,2 = 0,0506$

$w_{21} := 0,3 - 0,1(-0,02548) \cdot 0,5 = 0,3015$

$w_{31} := -0,1 - 0,1(-0,02548) \cdot 0,8 = -0,0976$

$b_1 := 0,1 - 0,1(-0,02548) = 0,1029$

$w_{12} := -0,2 - 0,1(0,01177)\, 0,2 = -0,2002$

$w_{22} := 0,05 - 0,1(0,01177)\, 0,5 = 0,0494$

$w_{32} := 0,4 - 0,1 \cdot (0,01177)\, 0,8 = 0,3991$

$b_2 := -0,1 - 0,1(0,01177) = -0,1012$

Ответы на вопросы:

1. Больше p - больше предыстории, сети легче восстановить две гармоники.

p	эпохи	test MAE	сход.
2	20000	0.098	0/5
4	2288	0.034	5/5
6	203	0.034	5/5
12	16	0.028	5/5

С p=4 ошибка уже как у варианта (≈0.034). С p=12 чуть ниже (0.028), дальше выигрыш маленький: соседние отсчёты сильно коррелированы, новое почти не добавляет информации, параметров больше.
p=2 мало: ряд - сумма двух гармоник, состояние задаётся четырьмя величинами (амплитуда/фаза каждой). Двух прошлых точек не хватает,Es не падает до 10^-4.

2. При p=6 влияние N слабое:

N	эпохи	test MAE
1	208	0.035
2	207	0.034
4	203	0.034
8	205	0.033

Скорость почти одинаковая (~200 эпох). Переобучения нет: на базе train MAE 0.034 и test 0.035. N=1 достаточно: гладкая сумма двух гармоник однослойным скрытым слоем аппроксимируется; N=8 почти не лучше.

3. Прогноз - регрессия на R. Линейный выход y=S может быть любым. Сигмоида жмёт в (0; 1).
Если оставить сигмоиду и учить на сыром ряде (≈[-1.48;1.48]): цели вне (0; 1), сеть тянет выход к 0/1, градиент y(1-y) в насыщении гаснет - как в XOR, но цели недостижимы. Даже после min-max тест чуть выходит за 1; линейный выход это переживает, сигмоида - нет.

4. Иначе в нормировку утекает тест (подглядывание). На train: [-1.476;1.473]. По всему ряду max чуть выше: 1.481. После нормировки по train тест: [0.011;1.003], одна точка > 1. Линейный выход это допускает, ошибка там не ломается. Сигмоида на таких точках упёрлась бы в 1.

5. При p>=4 и любом N из опыта все 5/5 сошлись, разброс MAE маленький (у p=6: 0.0341±0.0009).
Не сошлись только p=2: 5/5 до 20 000 эпох. Причина - малое окно, не η и не N. При вашем η=0.15 база стабильна.

6. Одношаговый (истинные p прошлых) на тесте MAE 0.035. Рекурсия с k=140 на 30 шагов: каждый выход идёт во вход, ошибка копится. Порог 5% размаха (размах 2.96, порог 0.148) превышен с 20-го шага. Пригодный горизонт примерно до 15-19 шагов, дальше прогноз плывёт.

7. -

Вывод: на основе многослойного персептрона p–N–1 решила задачу прогнозирования временного ряда. Научилась формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовать влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.